

## 糖尿病治疗的研究进展\*

陈玉磊<sup>1</sup>, 雷雯惠<sup>1</sup>, 钟 宁<sup>1</sup>, 陈巧钦<sup>2</sup>, 张凌晶<sup>1</sup>, 金腾川<sup>3△</sup>, 曹敏杰<sup>1△</sup>

(<sup>1</sup>集美大学海洋食品与生物工程学院, 福建 厦门 361021; <sup>2</sup>厦门市波生生物技术有限公司, 福建 厦门 361021;

<sup>3</sup>中国科学技术大学基础医学院, 安徽 合肥 230027)

**[摘 要]** 糖尿病是仅次于心血管病和肿瘤的第三大疾病。糖尿病发病隐蔽, 早期无明显症状, 中晚期常常伴有严重的临床并发症, 如糖尿病性心肌病、肾病、视网膜病变、神经病变等, 是糖尿病致死的重要因素。因此, 糖尿病的早期诊断和治疗至关重要。与空腹血糖和口服葡萄糖耐量试验等传统诊断方法相比, 糖化血红蛋白的含量不受受试者饮食和日常习惯的影响, 是评估长期血糖控制情况的金标准。糖尿病的早期治疗可以明显改善患者的预后, 提高整体治疗效果。在治疗糖尿病的过程中, 饮食控制、体育锻炼、药物治疗、心理和社会支持都是必不可少的。迄今为止, 糖尿病的治疗方法在不断丰富, 药物设计与开发也在不断推进。一些新兴技术, 如抗体、干细胞等, 也被应用于糖尿病的治疗。本综述系统地总结了糖尿病防治的最新进展, 并探讨了抗体在糖尿病治疗中的应用, 为糖尿病等疾病的抗体药物研发提供参考。

**[关键词]** 糖尿病; 抗糖尿病药; 抗体; 干细胞

**[中图分类号]** R587.1; R977.1<sup>5</sup>; R363 **[文献标志码]** A doi: 10.3969/j.issn.1000-4718.2025.04.016

## Progress in treatment of diabetes mellitus

CHEN Yulei<sup>1</sup>, LEI Wenhui<sup>1</sup>, ZHONG Ning<sup>1</sup>, CHEN Qiaoqin<sup>2</sup>, ZHANG Lingjing<sup>1</sup>, JIN Tengchuan<sup>3△</sup>, CAO Minjie<sup>1△</sup>

(<sup>1</sup>College of Ocean Food and Biological Engineering, Jimei University, Xiamen 361021, China; <sup>2</sup>Xiamen Boson Biotech Co., Ltd, Xiamen 361021, China; <sup>3</sup>School of Basic Medical Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China)

**[ABSTRACT]** Diabetes mellitus is the third most prevalent disease worldwide, following cardiovascular diseases and cancer. There is no obvious symptom in the early stage of diabetes mellitus. However, in the middle and late stages, diabetes mellitus may lead to severe clinical complications such as diabetic cardiomyopathy, kidney disease, retinopathy, or neuropathy, the primary causes for diabetes-related deaths. Therefore, the early diagnosis and treatment of diabetes mellitus are of practical significance. Compared with traditional diagnostic methods including fasting blood-glucose and oral glucose tolerance tests, the measurement of glycated hemoglobin serves as a gold standard for evaluating long-term blood glucose control, due to the relative stability of glycated hemoglobin under a period of dietary and daily practice. Early treatment of diabetes mellitus may significantly improve the prognosis of patients and enhance the overall therapeutic outcome. Diet control, physical exercise, medication, as well as psychological and social supports are critical for the treatment of diabetes mellitus. To date, the therapeutic methods for diabetes mellitus have been constantly enriching, along with promoted drug design and development. Some emerging technologies, such as therapies using antibodies or stem cells, have been applied to treat diabetes mellitus. Hereby the latest progress in the prevention and treatment of diabetes mellitus was comprehensively reviewed, and the application of antibodies was discussed, which may provide insights into the research and development of antibody drugs for chronic human diseases including diabetes mellitus.

**[KEY WORDS]** diabetes mellitus; antidiabetics; antibody; stem cells

[收稿日期] 2024-01-29

[修回日期] 2024-04-07

\*[基金项目] 福建省自然科学基金资助项目(No. 2021J01838); 国家重点研发计划项目(No. 2018YFD0901004)

△通讯作者 曹敏杰 E-mail: mjcao@jmu.edu.cn; 金腾川 E-mail: jint@ustc.edu.cn

随着我国经济的发展,人民生活方式和饮食结构的改变,加之劳动强度的降低,人口老年化的增加,使得糖尿病的发病率迅速上升,成为继心脑血管疾病、肿瘤之后的又一严重危害人民健康的重要慢性疾病。研究显示,2021年中国糖尿病患者人数达1.41亿人,占全球报告患者总人数的26.3%,居世界首位,且男性多于女性。目前仍缺乏糖尿病根治方法,需长期服用药物来控制血糖水平。糖尿病发病至晚期常伴随着多种并发症,严重影响患者的身心健康。由此可见,早期诊断、及早治疗及疗效的监测对糖尿病患者病情的控制和治疗十分重要。

## 1 糖尿病概述

糖尿病是一种内分泌代谢疾病,其特征是血糖水平的慢性增高,这是由于多种致病因素所造成的胰岛功能减弱或胰岛素抵抗而产生的。根据国际糖尿病联合会(International Diabetes Federation, IDF)公布的数据可知糖尿病发病人数从2000年的1.51亿增至2021年的5.36亿,预计到2030年将增至6.42亿。2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)是糖尿病人群的主体,约占90%以上,主要病发人群为中、老年人,患病的主要原因是机体对胰岛素不敏感;另一种占比较小的是1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus, T1DM),该类型的糖尿病患者主要是儿童和青少年,引起这种病情的主要原因是免疫系统异常导致的胰岛素分泌缺乏。

空腹血糖常用于糖尿病的临床诊断。糖尿病患者的血糖波动超出正常范围,使空腹血糖升高。然而,血糖的变化受到多种因素的影响,被检测者饮食和作息等习惯的改变容易导致空腹血糖检测结果的偏差。口服葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test, OGTT)是一种检测机体葡萄糖代谢和胰岛 $\beta$ 细胞功能的试验,该检测方法具有条件易于控制、简单可行、成本较低等优点,相较于其他方法更为成熟。然而,检测结果容易受到患者饮食中脂肪含量、检测时情绪等多种因素的影响。理想的检测方法是同时检测空腹血糖、OGTT后2h的血糖以及糖化血红蛋白(hemoglobin A1c, HbA1c)水平。HbA1c由葡萄糖的醛基和HbA一条或两条 $\beta$ 链N端缬氨酸在非酶促的化学条件下缩合成一个不稳定的席夫碱,后经Amadori重排形成了稳定而不可逆的酮胺化合物<sup>[1]</sup>。HbA1c在个体内变异较小,不受饮食和活动的影响,无需在空腹状态下进行检测,能客观反映糖尿病患者较长时间内的血糖控制水平,具有较高的临床价值。相较于空腹血糖,HbA1c的检测结果更具重复性;相较于OGTT,HbA1c的检测过程更加便捷。

## 2 糖尿病的治疗

饮食控制、体育锻炼、药物治疗以及心理和社会支持都是糖尿病治疗中不可或缺的因素。综合应用这些方法可以帮助糖尿病患者有效地管理疾病,提高他们的生活质量,并预防并发症的发展。目前对于糖尿病的治疗方式也在不断的尝试并丰富,随着糖尿病的发病机制更加清晰(图1),药物研发的进程也在不断推进,并尝试将一些新兴技术如抗体、干细胞等应用于糖尿病的治疗中,具有一定的临床应用前景。

**2.1 抗体疗法** 抗体类药物具有很高的靶向性和特异性,已成为治疗炎症性疾病和肿瘤的重要途径。其原理是利用人工合成的抗体与特定的分子或细胞相互作用,从而干扰或调节疾病的发生和发展过程。糖尿病抗体药物治疗是一种新兴的治疗糖尿病的方法,它通过干预糖尿病相关的分子或细胞通路,调节胰岛素抵抗、胰岛素分泌和血糖代谢,从而改善糖尿病患者的临床症状。近年来,诸多糖尿病靶标已被报道,如淋巴细胞、钠-葡萄糖协同转运蛋白2(sodium-glucose cotransporter-2, SGLT-2)、二肽基肽酶4(dipeptidyl peptidase-4, DPP-4)、骨桥蛋白(osteopontin, OPN)、脂肪酸结合蛋白(fatty acid-binding protein 4, FABP4)等,相关特异性抗体有望应用于糖尿病的治疗。

绝大多数T1DM为自身免疫性疾病,其病因主要是机体免疫失衡,T淋巴细胞异常活化,进而攻击破坏胰岛 $\beta$ 细胞,导致胰岛素分泌不足,机体血糖升高(图1A)。因此,通过调节T细胞的代谢,可以实现对自身免疫反应的精确控制,从而保护胰岛 $\beta$ 细胞免受攻击。针对T细胞靶点开发了两种人源化的抗CD3单克隆抗体——替利珠单抗(Teplizumab)和奥立昔单抗(Otelixizumab)。替利珠单抗是一种潜在的治疗T1DM的药物,通过诱导T细胞耗竭和减缓疾病进展来发挥作用,该药物在临床试验中显示出一定的延缓T1DM进展的效果。Sims等<sup>[2]</sup>对一组T1DM高风险患者进行了为期2周的替利珠单抗治疗,并对其进行了长达12个月的随访观察。研究发现,替利珠单抗治疗组的发病时间延迟,治疗效果持续存在。治疗组患者的C肽水平下降减缓,胰岛 $\beta$ 细胞功能得到改善,并且CD8<sup>+</sup>T细胞的耗竭得到缓解,这项研究进一步支持使用抗CD3单抗治疗T1DM的有效性。高剂量奥立昔单抗能够诱导自身免疫应答消退并重建胰岛 $\beta$ 细胞的免疫耐受,改善高血糖环境,从而治疗T1DM<sup>[3]</sup>。

越来越多的证据表明,B淋巴细胞的发育、分化、功能和代谢对T1DM的发展有重要影响。B淋巴细胞对胰岛 $\beta$ 细胞无直接杀伤作用,但它通过表达共刺激分子和呈递抗原隐蔽肽,激活自身反应性T淋

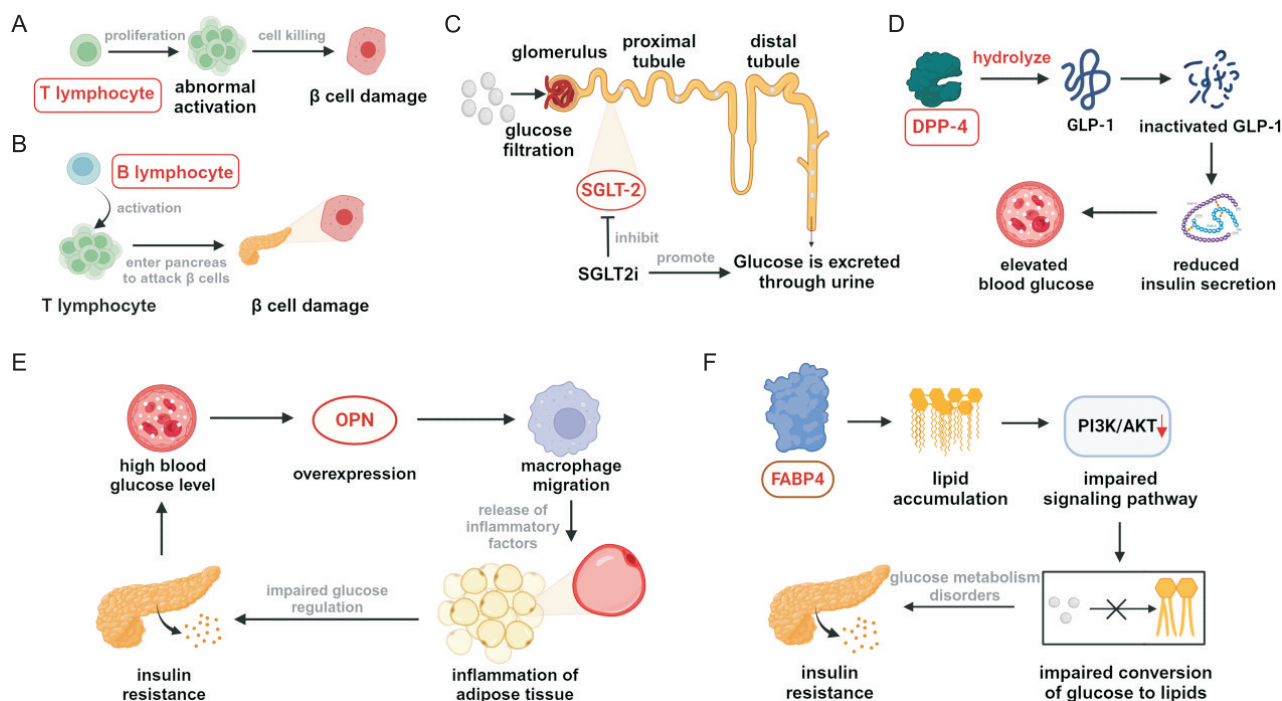


Figure 1. Pathogenic mechanisms for diabetes target molecules. A: T lymphocyte-induced pancreatic  $\beta$  cell injury; B: B lymphocyte-induced pancreatic  $\beta$  cell injury; C: SGLT-2-mediated reabsorption of glucose; D: hydrolysis of GLP-1 by DPP-4; E: insulin resistance induced by OPN; F: FABP4-inhibited insulin signal transduction. SGLT-2: sodium-dependent glucose transporters 2; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4; OPN: osteopontin; FABP4: fatty acid-binding protein 4.

图1 糖尿病靶点分子的致病机制

巴细胞,从而促进T1DM的发展(图1B)。B细胞在T1DM中的致病作用首次在非肥胖糖尿病(nonobese diabetic, NOD)小鼠模型中得到证实,通过抑制B淋巴细胞的功能或减少其数量可以维持胰岛 $\beta$ 细胞的功能从而预防或逆转自身免疫性糖尿病的发展<sup>[4]</sup>。例如,CD20特异性单克隆抗体MB20通过阻断B细胞活化因子(B-cell activating factor, BAFF)来抑制B细胞获得存活信号,阻断BAFF和增殖诱导配体(a proliferation-inducing ligand, APRIL)系统的营养支持来间接消耗B细胞,达到治疗T1DM效果<sup>[5]</sup>。使用CD20特异性单克隆抗体——利妥昔单抗(Rituximab)可以消除B淋巴细胞的作用并保护胰岛 $\beta$ 细胞功能,对T1DM有较好的治疗效果<sup>[6]</sup>。Du等<sup>[7]</sup>分析了利妥昔单抗与CD20复合晶体结构(图2),发现利妥昔单抗对CD20的有效作用位点是CD20大的细胞外环(163~187残基)。CD20的<sup>170</sup>ANPS<sup>173</sup>和<sup>182</sup>YCYSI<sup>186</sup>残基通过Cys<sup>167</sup>和Cys<sup>183</sup>之间的二硫键相连接,形成一个不连续的表位。这个结构为利妥昔单抗与CD20的特异性识别和结合提供了分子基础,为设计和开发改进抗体药物提供了有利的线索。今后,可以进一步探索淋巴细胞在自身免疫性糖尿病中的具体作用机制,开发针对淋巴细胞的新型治疗策略,为进一步研究和治疗T1DM提供重要参考。

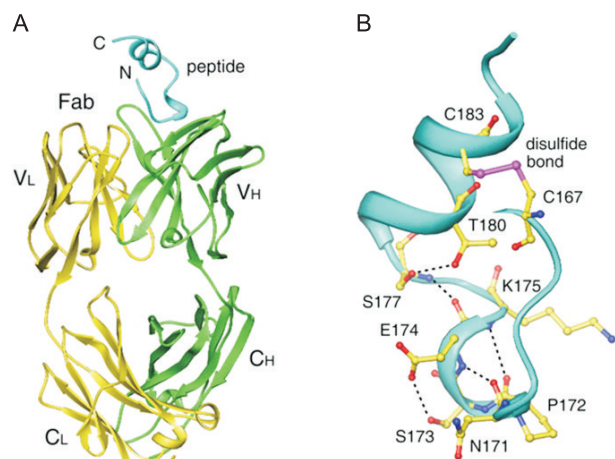


Figure 2. Overall structures of the monoclonal Rituximab Fab and CD20 epitope peptide complex. A: overall structure of the complex. The light chain and heavy chain of Rituximab Fab are colored in yellow and green, respectively. The CD20 epitope peptide is in cyan; B: residue interactions between Fab and the peptide.

图2 利妥昔单抗Fab-CD20表位肽复合物的总体结构

人体内大部分的葡萄糖由肝脏和肾脏代谢,在健康的人体内90%葡萄糖都能经过肾小管的重吸收作用吸收。SGLT-2是肾小管吸收葡萄糖的主要运转载体,目前SGLT-2靶点的治疗多为抑制剂抑制肾脏对葡萄糖的重吸收作用,增加尿糖排泄,发挥降糖作用



(图1C)。夏小兵等<sup>[8]</sup>发明了一种人工生物膜系统,利用此系统制得的抗体能够很好的识别膜蛋白表面连续性的空间表位,并能显著抑制SGLT-2的葡萄糖转运功能,为后续SGLT-2抗体药物的研发提供基础。

DPP-4在人体中的主要作用是参与胰高血糖素样肽1(glucagon-like peptide-1, GLP-1)的水解,从而升高人体血糖水平(图1D),一旦DPP-4的活性被抑制,则可以解除DPP-4对GLP-1的水解,有利于血糖水平的降低。De等<sup>[9]</sup>制备了名为Tal(4EL1C7)和134-2C2的DPP-4单克隆抗体,该抗体与DPP-4可以特异性结合,有助于进一步研究DPP-4的生物学功能和潜在的临床应用。李泰明等<sup>[10]</sup>制备得到DPP-4单克隆抗体CPU-KD4,此单克隆抗体特异性结合并抑制DPP-4活性,可用于防治糖尿病及并发症。

OPN是一种恶性转化相关的磷酸化糖蛋白,其在病理和生理过程中都发挥着重要作用,如动脉粥样硬化、胰岛素抵抗、慢性炎症等。OPN还会活化巨噬细胞细胞因子等,这些细胞因子都与高血糖和胰岛素抵抗相关。在高葡萄糖的情况下OPN会过表达,进而通过各种机制抑制葡萄糖的调节,引起葡萄糖水平异常,最终导致糖尿病的发生(图1E)。另外,血液循环及组织中高水平的OPN与糖尿病心血管并发症有一定的关联,可能作为糖尿病心血管并发症可预测的生物标志物及治疗靶点<sup>[11]</sup>。Fan等<sup>[12]</sup>制备了两株抗人OPN单抗,命名为23C3和F8E11,能够很好的抑制淋巴细胞的迁移。Kiefer等<sup>[13]</sup>通过静脉注射OPN中和性抗体逆转了肥胖小鼠的胰岛素抵抗,治疗后小鼠的胰岛素敏感性得到提高,血糖水平下降。中和OPN可能成为一种有效的治疗手段,用来改善胰岛素抵抗以及调节血糖水平。

FABP4是一种脂肪分子伴侣,是胰岛素抵抗和动脉粥样硬化形成过程中重要的脂肪因子。细胞外FABP4可增加细胞内脂质积累,抑制PI3K/AKT信号

通路中相关蛋白的活性,导致胰岛素信号通路受损,使细胞内葡萄糖氧化水平下降,体内葡萄糖向脂质转化障碍,造成糖代谢紊乱,最终发展为胰岛素抵抗(图1F)。1999年,研究人员开发了一种针对FABP4的单克隆抗体<sup>[14]</sup>,G. s. 赫塔米斯里基尔等<sup>[15]</sup>改良了该抗体,其能中和或调节FABP4的生物活性,改善葡萄糖代谢,增加全身胰岛素敏感性。

Hamers-Casterman等<sup>[16]</sup>于1993年在骆驼科动物中发现了一种叫做重链抗体(heavy-chain antibody, HCAs)的新型抗体。该重链抗体虽然没有轻链和第一恒定区(constant region-1, CH1)部分,但是它的生物学功能依然非常完整。而后在铰口鲨等软骨鱼中也存在结构类似HCAb的抗体<sup>[17]</sup>,称为免疫球蛋白新抗原受体(immunoglobulin new antigen receptor, IgNAR)。HCAb和IgNAR的抗原结合片段均为其单条重链氨基末端的可变区,分别称为VHH(variable domain heavy-chain antibody)和VNAR(variable new antigen receptor)。VHH和VNAR分子量约为12~15 kD,仅为传统单克隆抗体的十分之一,是目前已知的最小的抗原结合单位,又被称为纳米抗体。相较于传统的单克隆抗体,纳米抗体具有分子量小、理化性质稳定、亲和力高、易于重组表达等诸多优势。此外,纳米抗体免疫原性低,具备更强的心脑血管屏障透过能力,在药物和疾病治疗领域有巨大的发展潜力。全球首个用于治疗成年获得性血栓性血小板减少性紫癜的纳米抗体药物卡帕珠单抗(Caplacizumab)已于2018年获得欧盟批准上市。笔者实验室正开发针对以上糖尿病靶点的特异性纳米抗体,为研究和治疗糖尿病提供参考。

科研领域在不断进步,新的治疗策略和药物也在不断研发中,开发针对上述靶点的特异性高亲和力抗体,将成为T2DM等疾病的新的治疗策略。表1汇总了前述糖尿病靶点及其特异性抗体药物。

表1 糖尿病靶点及其抗体药物

Table 1. The therapeutic targets and corresponding antibody drugs for diabetes mellitus

| Target       | Antibody                                 | Advantages                                                                                    | Current phase                  | References |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| T lymphocyte | Teplizumab, Otelixizumab                 | Targeting effect pathways with a short course of treatment                                    | Approved for listing           | [2-3]      |
| B lymphocyte | Rituximab                                | Highly effective in treating autoimmune diseases                                              | Approved for listing           | [6]        |
| OPN          | 23C3, F8E11                              | Targeting inflammation and protecting $\beta$ cells                                           | Preclinical studies            | [12]       |
| DPP-4        | Tal (4EL1C7), 134-2C2, CPU-KD4           | Low risk of hypoglycemia                                                                      | Preclinical studies            | [9-10]     |
| FABP4        | Anti-FABP4                               | Improving $\beta$ cell function by inhibiting the inflammatory response                       | Preclinical studies            | [14]       |
| SGLT-2       | 3G8, 24654-1-AP, EPR27112-7, Anti-SGLT-2 | Reduction in body weight, improvement of kidney function, and decreased risk of complications | Development of drug candidates | [8]        |

**2.2 小分子药物治疗** 在通过生活方式的干预下血糖还未能达标时,需及时采取传统的药物治疗控制病情的进一步发展。市面上常用的降糖药有:双胍类、磺脲类、格列奈类胰岛素促泌剂、噻唑烷二酮类(thiazolidinedione, TZD)、DPP-4抑制剂(DPP-4 inhibitor, DPP-4i)、 $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂(alpha glucosidase inhibitor, AGi)、SGLT-2抑制剂(SGLT-2 inhibitor, SGLT2i)和GLP-1受体激动剂(GLP-1 receptor agonist, GLP-1RA)。上述药物又可根据其作用机制进行分类,一类是通过作用于胰岛 $\beta$ 细胞使其分泌胰岛素的促泌剂,一类是作用于特定的靶细胞增强对胰岛素作用敏感性的增敏剂,以及其他机制的药物。

双胍类药物,其结构含有两个结合的胍基,能够抑制小肠对葡萄糖的吸收,增强胰岛素与受体的有效结合,增强葡萄糖无氧酵解,减少糖异生,降低血糖。常用的双胍类药物为盐酸二甲双胍,潘文进<sup>[18]</sup>利用盐酸二甲双胍对T2DM进行治疗,可有效改善患者糖脂代谢指标。

磺酰脲类药物和格列奈类为胰岛素促泌剂,这两类药物作用机制相近,其与胰岛 $\beta$ 细胞中的磺酰脲受体1结合或吸附,导致ATP可降解的通道关闭,从而引发电生理学变化,触发胰岛素分泌。格列美脲、格列甲脲、格列本脲为磺酰脲类药物。使用磺酰脲类降糖药强化治疗后HbA1c水平从年平均7.2%降至7.0%以下<sup>[19]</sup>。瑞格列奈和那格列奈为格列奈类代表性药物,T2DM患者经过瑞格列奈药物治疗后,血糖水平有效降低,不良反应较少<sup>[20]</sup>。

TZD可激活脂肪组织转录因子,促进脂肪组织中甘油三酯的储存,同时减少肝脏和肌肉中甘油三酯的沉积,从而增加胰岛素敏感性。TZD药物包括米格列酮、吡格列酮、曲格列酮等,吡格列酮因其强大的降糖功效和低血糖风险而被广泛用于T2DM治疗。Alam等<sup>[21]</sup>通过检索多个电子数据库,筛选出符合条件的18个随机对照试验,并对这些试验的数据进行荟萃分析,结果显示吡格列酮单药治疗可以显著降低HbA1c水平、空腹血糖水平和胰岛素抵抗指数,并且对体重、血压和血脂水平也有一定的改善作用。

DPP-4i保护GLP-1免于降解,从而增强内源性GLP-1活性。市面上的DPP-4i包括阿格列汀、利格列汀、沙格列汀和西格列汀。DPP-4i在T2DM治疗中治疗效果良好,单药治疗HbA1c的平均降低0.5%至1.0%<sup>[22]</sup>。

AGi抑制小肠粘膜中的 $\alpha$ 葡萄糖苷酶活性,减少或延缓肠道对碳水化合物消化和吸收并减少葡萄糖摄入。目前已有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇等3种AGi药物应用于临床,已发现AGi单药治疗可

使HbA1c水平降低0.9%,对餐后血糖水平具有明显改善作用<sup>[23]</sup>。

SGLT2i通过抑制近端肾小管葡萄糖重吸收而促进尿糖和尿钠排泄。卡格列净、达格列净、恩格列净是常用的SGLT2i药物,其中达格列净能强效排糖,达格列净治疗可减轻T2DM小鼠及高糖诱导的血管内皮细胞损伤<sup>[24]</sup>。经达格列净治疗第1周即可使空腹血糖降低约1.5 mmol/L、HbA1c降低约1.5%,且大部分患者经治疗后HbA1c水平低于7%<sup>[25-26]</sup>。

GLP-1RA通过激动GLP-1受体发挥肠促胰岛素的作用,是一类既能降血糖、又能降低体重的促胰岛素分泌药物,还在心血管保护作用中表现出优势,其代表性药物有司美格鲁肽和利司那肽。司美格鲁肽是首款口服GLP-1RA药物,于2019年9月获FDA批准上市,用于成人T2DM患者的血糖控制<sup>[27]</sup>。目前每周一次皮下注射司美格鲁肽已获得美国FDA和欧洲药品管理局批准作为二甲双胍的补充。有研究对多个临床试验进行分析,发现司美格鲁肽在降低HbA1c水平和患者体重方面具有显著的优势。此外,司美格鲁肽还在心血管疾病的预防方面表现出良好的效果,是一种有效治疗T2DM的药物<sup>[28]</sup>。

在临床中双胍类药物使用最为频繁,且为联合使用的基本药物。药物的联合使用使治疗效果发挥到最大且将风险降到最低。徐丽丹<sup>[29]</sup>使用恩格列净(SGLT2i)联合二甲双胍治疗T2DM效果显著,可降低患者的血糖水平,改善胰岛功能、降低胰岛素抵抗,保护患者心脏功能。顾玉宇<sup>[30]</sup>将86位病人分为两组——格列美脲(磺脲类)与二甲双胍联合用药组和二甲双胍单一用药组,比较治疗后空腹血糖、HbA1c等指标,发现联合用药比二甲双胍单一用药效果好。二甲双胍联合磺脲类降糖药治疗时需警惕常规血糖监测不易检出的血糖波动和低血糖风险。采用AGi与吡格列酮(TZD药物)联合治疗T2DM患者,治疗效果明显提升,且不良反应的发生率大幅度降低,在临床上有显著的治疗价值<sup>[31]</sup>。达格列净(SGLT2i)联合DPP-4i可抑制T2DM患者炎症反应,减少胰岛素抵抗<sup>[32]</sup>。有研究发现,GLP-1RA和SGLT-2i的联合治疗在改善血糖控制、减轻体重、降低心血管风险等方面具有显著的疗效<sup>[33]</sup>。表2列出了T2DM患者常用的药物及药物风险。

随着对糖尿病及其治疗的深入研究,新的糖尿病靶标被陆续报导,为糖尿病患者提供了更多的临床选择。伊美格列明(Imeglimin)是一种新型在研口服降糖药,通过调节胰岛细胞线粒体对氧化应激的反应,增强组织对胰岛素的敏感性,改善胰岛素分泌水平而降低血糖,有望为T2DM的治疗提供新的选

表2 T2DM患者常用药物及用药风险

Table 2. Common drugs and medication risks for T2DM

| Drug category | Representative drugs                               | Medication risks                                                                                                           | References |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Biguanides    | Metformin hydrochloride, sustained-release tablets | Lactic acidosis; Vitamin B12 deficiency, abdominal pain, diarrhea, nausea                                                  | [18]       |
| Sulfonylureas | Glimepiride, glipizide, glibenclamide              | Hypoglycemia; weight gain; increased risk of cardiovascular death                                                          | [19]       |
| Glinides      | Repaglinide, nateglinide                           | Visual abnormalities; gastrointestinal reactions such as abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting and constipation       | [20]       |
| TZD           | Pioglitazone, miglitazone, troglitazone            | Peripheral edema; congestive heart failure; weight gain; fractures (especially in females)                                 | [21]       |
| DPP-4i        | Alogliptin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin  | Vascular edema (especially after ACE inhibitor treatment); joint pain                                                      | [22]       |
| AGi           | Acarbose, voglibose, miglitol                      | Diarrhea; flatulence; abdominal discomfort                                                                                 | [23]       |
| SGLT2i        | Canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin        | Urinary tract infections; increased risk of DKA (diabetic ketoacidosis); increased risk of limb amputation (Canagliflozin) | [24-26]    |
| GLP-1RA       | Semaglutide, lixisenatide                          | Nausea; contraindicated in individuals or families with a history of MTC or MEN 2                                          | [27-28]    |
| Others        | Imeglimin, chiglitazar                             | Imeglimin: headache, gastrointestinal reactions; Chiglitazar: edema, contraindicated in T1DM and DKA patients              | [34-35]    |

ACE: angiotensin-converting enzyme; DKA: diabetic ketoacidosis; MTC: medullary thyroid carcinoma; MEN 2: multiple endocrine neoplasia type 2.

择<sup>[34]</sup>。西格列他钠(Chiglitazar)是一种PPAR- $\alpha/\gamma/\delta$ 泛激动剂,能够增强胰岛素敏感性,减少T2DM患者肝脏糖异生,达到控制血糖的效果,该药物已于2021年10月19日在中国批准上市<sup>[35]</sup>。达西胰高血糖素(Dasiglucagon)是一种胰高血糖素类似物,用于治疗低血糖、T1DM和先天性高胰岛素血症,于2021年6月在美国获批用于治疗6岁及以上儿童和成人T1DM患者的严重低血糖<sup>[36]</sup>。

**2.3 干细胞疗法** 目前尚没有根治糖尿病的方法,胰岛/胰腺移植是一种可行的方案,可通过自动分泌胰岛素实现血糖水平的调控。胰岛移植受供体短缺的影响,很难大规模应用,而干细胞在理论上可以通过细胞培养手段大批量生产。干细胞可分化为胰岛素分泌细胞,在糖尿病的治疗上显示出巨大的潜能。目前间充质干细胞(mesenchymal stem cells, MSCs)、胚胎干细胞(embryonic stem cells, ESCs)、诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)等在糖尿病的治疗领域已取得一定进展。

MSCs通过分泌多种生物活性分子,如细胞因子、生长因子等,促进内源性胰岛 $\beta$ 细胞的再生和存活。此外,MSCs还具有免疫调节作用,可以抑制炎症反应、调节免疫细胞的活化和增殖,从而减轻胰岛细胞的炎症损伤。Wang等<sup>[37]</sup>观察到T2DM患者胰岛表达的促炎因子可诱导MSCs分泌IL-1Ra,IL-1Ra作

用于功能受损的胰岛,通过逆转胰岛 $\beta$ 细胞去分化进而减轻 $\beta$ 细胞功能障碍,起到改善胰岛素分泌的作用。Yu等<sup>[38]</sup>研究发现,多次输注脂肪组织来源的MSCs(adipose-derived MSCs, ADSCs)可以改善血糖代谢,提高胰岛素敏感性,并促进胰岛的恢复。此外,ADSC治疗还可以减轻T2DM的长期并发症,并减轻炎症反应。但是由于T1DM患者的胰岛 $\beta$ 细胞功能丧失,T2DM患者病程晚期也与之类似,因此能够恢复功能性 $\beta$ 细胞的胰岛细胞或者干细胞移植一直被认为是治愈糖尿病的终极手段。

iPSCs移植是一种有效治疗T1DM的方法。将iPSCs诱导分化为胰岛样细胞,其移植后可替代T1DM中被破坏的胰岛 $\beta$ 细胞,分泌胰岛素以应对高血糖水平<sup>[39]</sup>。任丽伟等<sup>[40]</sup>利用小鼠iPSCs分化为胰岛素分泌细胞,后将这些细胞移植到糖尿病小鼠体内,可以显著降低小鼠的血糖水平,并改善小鼠的血糖调控能力。Bai等<sup>[41]</sup>研究发现,通过将源自人胰岛 $\beta$ 细胞的细胞外囊泡(extracellular vesicles, EVs)与iPSCs一起培养,可以显著增加iPSCs向胰岛样细胞分化的能力。这是由于EVs中富集了与胰岛素产生相关的多种miRNA。此外,小鼠移植实验证明了使用EVs促进iPSCs分化为胰岛样细胞后可以有效改善糖尿病小鼠的血糖水平。Du等<sup>[42]</sup>将iPSCs分化后的胰岛样细胞移植入糖尿病猕猴的肝脏门静脉中,



有效地恢复了内源性胰岛素分泌并改善了血糖控制。Vertex 制药公司已获得 FDA 批准进行一项名为 VX-880 的移植人类多能干细胞(human pluripotent stem cells, hPSCs)衍生胰岛样细胞疗法的 1/2 期临床试验。通过对所有接受治疗的患者进行总体安全性和耐受性评估发现, VX-880 在大多数患者中表现出良好的安全性和耐受性, 且多数不良事件(adverse events, AEs)为轻度或中度, 没有发现与 VX-880 治疗相关的严重 AEs<sup>[43]</sup>。该治疗方法的有效性和安全性将进一步在临床试验中得到验证, 对 T1DM 的治疗具有重要的临床意义。

经过干细胞治疗, T1DM、T2DM 患者康复的可能性得到了提高, 但干细胞治疗的临床试验结果仍然不尽如人意, 还有很多悬而未决的问题和技术挑战需要克服。有些干细胞治疗有发展成恶性肿瘤的风险, 需仔细筛查和排除其在体内产生的不良反应。移植的干细胞在改变的微环境中的存活与稳定是干细胞疗法的又一挑战。

**2.4 手术治疗** 一些旨在调节身体代谢状态的代谢手术已被发现能有效治疗肥胖型 T2DM, 如垂直袖状胃切除术、胃旁路术、腹腔镜可调节胃束带术、胆胰分流术等。与减重手术相比, 代谢手术不会引起胃肠道的解剖改变, 恢复时间更快, 且并发症较少。长期随访发现, 代谢手术可使 23% 至 60% 的 T2DM 患者病症缓解<sup>[44]</sup>。何伟丽等<sup>[45]</sup>通过实验观察胃旁路手术对肥胖 T2DM 患者和肥胖 T2DM 模型大鼠的影响, 结果显示肥胖 T2DM 患者和肥胖 T2DM 模型大鼠经胃旁路手术后, 体重、空腹血糖、糖化血红蛋白和糖耐量等指标均明显改善。Schauer 等<sup>[46]</sup>通过对 150 名肥胖症患者进行为期 5 年的随机对照试验, 比较了手术治疗(胃旁路术或胃切除术)和药物治疗的长期疗效和安全性。研究结果显示, 手术治疗组在达到良好的血糖控制、降低心血管风险、改善生活质量和减少药物使用方面优于药物治疗组。因此, 代谢手术可以显著改善肥胖型 T2DM, 为肥胖症患者合并 T2DM 的治疗提供了重要的临床依据。

### 3 结语与展望

本文对糖尿病的治疗策略进行了系统综述(图 3)。糖尿病的治疗是一个复杂且个性化的过程。目前仍缺乏一种有效治愈糖尿病的手段, 且传统的治疗方式依赖小分子药物治疗。随着对糖尿病的发病机制更深入的研究, 一些新药被不断开发面世, 但其安全性和疗效在临床上有待进一步的验证。糖尿病抗体治疗是一种新型的治疗方法, 这种疗法可以通过靶向作用精确识别和结合患者体内的糖尿病相关分子靶点, 从而阻断疾病的发展。抗体疗法相比传

统的治疗方法具有诸多优势, 包括更高的治疗效果、更少的副作用、更低的耐药性等。目前, 糖尿病特异性抗体仍处于研发阶段, 需要进一步的研究和临床试验来验证其安全性和有效性。随着科学技术的不断进步, 糖尿病抗体疗法有望成为未来糖尿病治疗的重要手段之一。

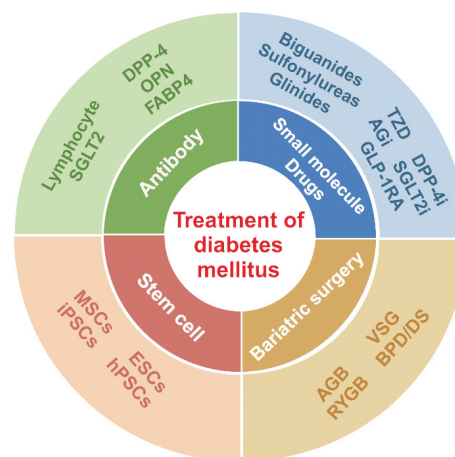


Figure 3. Treatment strategies for diabetes mellitus.

图3 糖尿病的治疗策略

**作者贡献:** 陈玉磊进行文章的选题和整体框架构建, 起草论文, 对论文的内容重要方面进行关键修改, 对将要发表版本进行最终定稿; 雷雯惠参与资料收集和分析, 起草论文; 钟宁参与资料收集, 起草部分论文; 陈巧钦与张凌晶负责数据收集并对文章优化提供了建设性意见; 金腾川与曹敏杰给与经费、技术和资料支持, 修改文章并定稿, 作为论文数据准确性和学术诚信的担保人。

**利益冲突:** 作者声明, 本文无利益冲突。

### [参 考 文 献]

- [1] Bunn HF, Haney DN, Gabbay KH, et al. Further identification of the nature and linkage of the carbohydrate in hemoglobin A1c [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 1975, 67(1):103-109.
- [2] Sims EK, Bundy BN, Stier K, et al. Teplizumab improves and stabilizes beta cell function in antibody-positive high-risk individuals [J]. *Sci Transl Med*, 2021, 13(583):eabc8980.
- [3] Guglielmi C, Williams SR, Del Toro R, et al. Efficacy and safety of Otelixizumab use in new-onset type 1 diabetes mellitus [J]. *Expert Opin Biol Ther*, 2016, 16(6):841-846.
- [4] Xiao Y, Deng C, Zhou Z. The multiple roles of B lymphocytes in the onset and treatment of type 1 diabetes: interactions between B lymphocytes and T cells [J]. *J Diabetes Res*, 2021, 2021:6581213.
- [5] Mariño E, Silveira PA, Stolp J, et al. B cell-directed therapies in type 1 diabetes [J]. *Trends Immunol*, 2011, 32(6):287-294.

- [6] 郑清梅, 王亚端, 谭双羽, 等. 抗体药物在糖尿病治疗应用的研究进展[J]. 中国临床药理学杂志, 2019, 35: 812-815.  
Zheng QM, Wang YD, Tan SY, et al. Progress in the application of antibody drugs in the treatment of diabetes [J]. Chin J Clin Pharmacol, 2019, 35:812-815.
- [7] Du J, Wang H, Zhong C, et al. Structural basis for recognition of CD20 by therapeutic antibody Rituximab [J]. J Biol Chem, 2007, 282(20):15073-15080.
- [8] 夏小兵, 彭艳春, 李子剑, 等. 一种人工生物膜系统以及制备方法和应用: CN201711182632.4 [P]. 2017-11-23.  
Xiao XB, Peng YC, Li ZJ, et al. An artificial biofilm system as well as preparation method and application: CN201711182632.4 [P]. 2017-11-23.
- [9] De Meester I, Vanhoof G, Hendriks D, et al. Characterization of dipeptidyl peptidase IV (CD26) from human lymphocytes [J]. Clin Chim Acta, 1992, 210(1-2):23-34.
- [10] 李泰明, 顾小骞, 焦瑞, 等. 抗二肽基肽酶4的单克隆抗体及其制备方法和用途: CN201810125462.4 [P]. 2019-08-16.  
Li TM, Gu XQ, Jiao R, et al. Monoclonal antibody against dipeptidyl peptidase 4: preparation and use: CN201810125462.4 [P]. 2019-08-16.
- [11] 郇轩, 聂倩文, 田梅香, 等. 骨桥蛋白: 糖尿病心血管并发症诊断和治疗的新靶点 [J]. 生命的化学, 2022, 42:1272-1279.  
Huan X, Nie QW, Tian MX, et al. Osteopontin: new targets for diagnosis and treatment of cardiovascular complications of diabetes mellitus [J]. Chem Life, 2022, 42: 1272-1279.
- [12] Fan K, Dai J, Wang H, et al. Treatment of collagen-induced arthritis with an anti-osteopontin monoclonal antibody through promotion of apoptosis of both murine and human activated T cells [J]. Arthritis Rheum, 2008, 58(7):2041-2052.
- [13] Kiefer FW, Zeyda M, Gollinger K, et al. Neutralization of osteopontin inhibits obesity-induced inflammation and insulin resistance [J]. Diabetes, 2010, 59(4):935-946.
- [14] Joyner CJ, Triffitt J, Puddle B, et al. Development of a monoclonal antibody to the aP2 protein to identify adipocyte precursors in tumours of adipose differentiation [J]. Pathol Res Pract, 1999, 195(7):461-466.
- [15] Hetamiskirik GS, Ballack MF, Nkeene F, et al. Anti-AP2 antibodies and antigen conjugates for treating metabolic disorders: CN201680024952.4 [P]. 2016-04-29.
- [16] Hamers-Casterman C, Atarhouch T, Muyldermans S, et al. Naturally occurring antibodies devoid of light chains [J]. Nature, 1993, 363(6428):446-448.
- [17] Greenberg AS, Avila D, Hughes M, et al. A new antigen receptor gene family that undergoes rearrangement and extensive somatic diversification in sharks [J]. Nature, 1995, 374(6518):168-173.
- [18] 潘文进. 盐酸二甲双胍片对2型糖尿病患者糖脂代谢功能的影响研究 [J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(36):9-11.  
Pang WJ. Effect of metformin hydrochloride tablets on glucose and lipid metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus [J]. Chin J Clin Ration Drug Use, 2020, 13(36):9-11.
- [19] Lv W, Wang X, Xu Q, et al. Mechanisms and characteristics of sulfonylureas and glinides [J]. Curr Top Med Chem, 2020, 20(1):37-56.
- [20] 郭惠. 瑞格列奈应用于2型糖尿病治疗的临床疗效及安全性分析 [J]. 糖尿病新世界, 2022, 25(5):72-74, 79.  
Guo H. Clinical efficacy and safety analysis of repaglinide in the treatment of type 2 diabetes [J]. Diabetes New World Mag, 2022, 25(5):72-74, 79.
- [21] Alam F, Islam MA, Mohamed M, et al. Efficacy and safety of pioglitazone monotherapy in type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials [J]. Sci Rep, 2019, 9(1):5389.
- [22] Subrahmanyam NA, Koshy RM, Jacob K, et al. Efficacy and cardiovascular safety of DPP-4 inhibitors [J]. Curr Drug Saf, 2021, 16(2):154-164.
- [23] Dash RP, Babu RJ, Srinivas NR. Reappraisal and perspectives of clinical drug-drug interaction potential of  $\alpha$ -glucosidase inhibitors such as acarbose, voglibose and miglitol in the treatment of type 2 diabetes mellitus [J]. Xenobiotica, 2018, 48(1):89-108.
- [24] 周小莉, 路晰焯, 梁海艳, 等. 达格列净通过改善线粒体功能减轻2型糖尿病小鼠及高糖诱导的血管内皮细胞损伤 [J]. 中国病理生理杂志, 2023, 39(3):425-433.  
Zhou XL, Lu XX, Liang HY, et al. Dapagliflozin attenuates vascular endothelial cell injury in type 2 diabetic mice or induced by high glucose via improving mitochondrial function [J]. Chin J Pathophysiol, 2023, 39(3):425-433.
- [25] American Diabetes Association. 15. Diabetes care in the hospital: standards of medical care in diabetes—2020 [J]. Diabetes Care, 2020, 43(Suppl 1):S193-S202.
- [26] Nathan KT, Ahmed-Sarwar N, Werner P. SGLT-2 inhibitors: a novel mechanism in targeting glycemic control in type 2 diabetes mellitus [J]. Consult Pharm, 2016, 31(5):251-260.
- [27] 胡锦涛, 胡滨. 治疗2型糖尿病的新型口服药物: 索马鲁肽 [J]. 中国新药与临床杂志, 2021, 40(4):265-269.  
Hu JH, Hu B. A new oral drug in treating type 2 diabetes mellitus: semaglutide [J]. Chin J New Drugs Clin Rem, 2021, 40(4):265-269.
- [28] Mahapatra MK, Karuppasamy M, Sahoo BM. Semaglutide, a glucagon like peptide-1 receptor agonist with cardiovascular benefits for management of type 2 diabetes



- [J]. *Rev Endocr Metab Disord*, 2022, 23(3):521-539.
- [29] 徐丽丹. 恩格列净联合二甲双胍治疗2型糖尿病的效果及对血糖变异性、胰岛素抵抗的影响[J]. *中国医学创新*, 2023, 20(24):14-18.
- Xu LD. Efficacy of empagliflozin combined with metformin in the treatment of type 2 diabetes mellitus and its effect on glycemic variability and insulin resistance [J]. *Med Innov Chin*, 2023, 20(24):14-18.
- [30] 顾玉宇. 格列美脲与二甲双胍联合用药治疗糖尿病的效果观察[J]. *医药卫生*, 2023, 3:27-30.
- Gu YY. Observations on the effect of the combination of glimepiride and metformin in the treatment of diabetes mellitus [J]. *Med Health*, 2023, 3:27-30.
- [31] 刘春艳.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂与吡格列酮联合治疗2型糖尿病患者的临床研究[J]. *当代医学*, 2020, 26:12-14.
- Liu CY. Clinical study of  $\alpha$ -glucosidase inhibitor combined with pioglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus [J]. *Contemp Med*, 2020, 26:12-14.
- [32] 李新岩, 冯晓玲, 张洁, 等. 达格列净联合Dpp4抑制剂治疗2型糖尿病的临床疗效[J]. *药物生物技术*, 2019, 26:329-332.
- Li XY, Feng XL, Zhang J, et al. The clinical efficacy of dapagliflozin combined with DPP4 inhibitor in the treatment of type 2 diabetes mellitus [J]. *Pharm Biotechnol*, 2019, 26:329-332.
- [33] Gourdy P, Darmon P, Dievart F, et al. Combining glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1RAs) and sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2is) in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) [J]. *Cardiovasc Diabetol*, 2023, 22(1):79.
- [34] 周渊澄, 聂鲁. 具有靶向线粒体功能的治疗2型糖尿病新型小分子药物——Imeglimin [J]. *临床药物治疗杂志*, 2021, 19(4):1-5.
- Zhou YC, Nie L. A new small molecule drug with targeting mitochondrial function for the treatment of type 2 diabetes—Imeglimin [J]. *Clin Med J*, 2021, 19(4):1-5.
- [35] 杨燕, 卓见, 申红霞, 等. 新型降糖药物治疗2型糖尿病的研究进展[J]. *实用医学杂志*, 2023, 39(2):153-157.
- Yang Y, Zhuo J, Shen HX, et al. Research progress of new hypoglycemic drugs in the treatment of type 2 diabetes [J]. *J Pract Med*, 2023, 39(2):153-157.
- [36] Dholariya S, Parchwani D, Dutta S, et al. Clinical efficacy and safety of dasiglucagon in severe hypoglycemia associated with patients of type 1 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis [J]. *Expert Rev Clin Pharmacol*, 2023, 16(1):61-71.
- [37] Wang L, Liu T, Liang R, et al. Mesenchymal stem cells ameliorate  $\beta$  cell dysfunction of human type 2 diabetic islets by reversing  $\beta$  cell dedifferentiation [J]. *EBioMedicine*, 2020, 51:102615.
- [38] Yu S, Cheng Y, Zhang L, et al. Treatment with adipose tissue-derived mesenchymal stem cells exerts anti-diabetic effects, improves long-term complications, and attenuates inflammation in type 2 diabetic rats [J]. *Stem Cell Res Ther*, 2019, 10(1):333.
- [39] Memon B, Abdelalim EM. Stem cell therapy for diabetes: beta cells versus pancreatic progenitors [J]. *Cells*, 2020, 9(2):283.
- [40] 任丽伟, 魏培, 杨晓菲, 等. 小鼠iPSCs诱导分化为胰岛分泌细胞及治疗糖尿病的实验研究[J]. *中国病理生理杂志*, 2016, 32(1):118-123.
- Ren LW, Wei P, Yang XF, et al. Differentiation of mouse iPSCs into insulin-producing cells and experimental study on treating diabetes [J]. *Chin J Pathophysiol*, 2016, 32(1):118-123.
- [41] Bai C, Ren Q, Liu H, et al. miR-212/132-enriched extracellular vesicles promote differentiation of induced pluripotent stem cells into pancreatic beta cells [J]. *Front Cell Dev Biol*, 2021, 9:673231.
- [42] Du Y, Liang Z, Wang S, et al. Human pluripotent stem-cell-derived islets ameliorate diabetes in non-human primates [J]. *Nat Med*, 2022, 28(2):272-282.
- [43] Vertex. Vertex presents positive VX-880 results from ongoing phase 1/2 study in type 1 diabetes at the American diabetes association 83rd scientific sessions [EB/OL]. (2023-06-23) [2024-01-28]. <https://investors.vrtx.com/news-releases/news-release-details/vertex-presents-positive-vx-880-results-ongoing-phase-12-study>.
- [44] Hanipah ZN, Schauer PR. Bariatric surgery as a long-term treatment for type 2 diabetes/metabolic syndrome [J]. *Annu Rev Med*, 2020, 71:1-15.
- [45] 何伟丽, 翟贺宁, 许戈阳, 等. 肥胖2型糖尿病患者与大鼠胃旁路术后血清总胆汁酸水平的变化[J]. *中国病理生理杂志*, 2017, 33(3):462-468.
- He WL, Zhai HN, Xu GY, et al. Effects of gastric bypass surgery on serum total bile acid in obese diabetic patients and rats [J]. *Chin J Pathophysiol*, 2017, 33(3):462-468.
- [46] Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes: 5-year outcomes [J]. *N Engl J Med*, 2017, 376(7):641-651.

(责任编辑: 余小慧, 罗 森)